Curs 2022-2023 Segon Quadrimestre

Primer examen parcial 21/abril/2023

Problema 1 [10 p.]

Aquí n és enter. Demostreu que són equivalents:

1. $n+1$ és múltiple de 3.
2. n^2-n+3 no és múltiple de 3.

Indiqueu el mètode de demostració i justifiqueu tots el passos.

Solució:

1.⇒ 2. Si $n+1$ és múltple de 3 tindrem que $n+1=3k$ per a un cert k enter. Llavors $n=3k-1$ i substituint queda

$$n^2-n+3=(3k-1)^2-(3k-1)+3=9k^2-6k+1-3k+1+3=9k^2-9k+5=$$

$$=3(3k^2-3k+1)+2.$$

$3(3k^2-3k+1)+2$ no és múltiple de 3, ja que és de la forma $3k'+2$ amb k' enter.

2.⇒ 1. Ho fem per contrarecíproc. Suposem que $n+1$ no és múltiple de 3 i hem de demostrar que n^2-n+3 és múltiple de 3. Llavors tenim dos casos:

Cas 1 : $n+1=3k+1$ per a un cert k enter. Llavors $n=3k$ i substituint queda

$$n^2-n+3=(3k)^2-3k+3=9k^2-3k+3=3(3k^2-k+1),$$

que és múltiple de 3.

Cas 2 : $n+1=3k+2$ per a un cert k enter. Llavors $n=3k+1$ i substituint queda

$$n^2-n+3=(3k+1)^2-(3k+1)+3=9k^2+6k+1-3k-1+3=9k^2+3k+3=$$

$$=3(3k^2+k+1),$$

que és múltiple de 3. □

Problema 2 [10 p.]

La successió de Fibonacci es defineix així: $F_0=0,\ F_1=1,\ F_n=F_{n-1}+F_{n-2}$ per a tot $n\geq 2$. Demostreu per inducció que:

$$F_0+\cdots+F_n=F_{n+2}-1 \text{ per a tot } n\geq 1.$$

Expliqueu tots els passos i dieu quines són la hipòtesi i la tesi d'inducció (el que s'ha de demostrar). Indiqueu clarament on feu servir la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Pas base. $n = 1$.

La part esquerra de la igualtat és $F_0 + F_1 = 0 + 1 = 1$. La part dreta és $F_3 - 1$. Com que $F_2 = F_1 + F_0 = 1 + 0 = 1$, $F_3 = F_2 + F_1 = 1 + 1 = 2$. Per tant la part dreta queda $F_3 - 1 = 2 - 1 = 1$.

Pas Inductiu. Per a tot $n > 1$:

- Hipòtesi d'Inducció: $F_0 + \cdots + F_{n-1} = F_{n+1} - 1$
- Tesi d'Inducció: $F_0 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$

En efecte,

$$F_0 + \cdots + F_{n-1} + F_n \overset{\text{H.I.}}{=} (F_{n+1} - 1) + F_n \overset{\text{Def. Fibon.}}{=} F_{n+2} - 1. \qquad \square$$

Problema 3 [5p+5p.]

En el conjunt $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ considerem la relació R següent. Donats $(x, y), (x', y') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$$(x, y)R(x', y') \iff y' - y = 3(x - x').$$

1. Demostreu que R és relació d'equivalència.
2. Calculeu les classes de $(0, 0), (2, 0), (0, 1), (0, 4)$ i $(3, 5)$.

Justifiqueu tots el passos.

Solució:

1. Reflexiva. Hem de veure que $(x, y)R(x, y)$ per a tot $(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. És a dir, $y - y = 3(x - x)$, que òbviament és cert: $0 = 0$.

   Simètrica. Donats $(x, y), (x', y') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:
   $(x, y)R(x', y') \overset{\text{Def. } R}{\Rightarrow} y' - y = 3(x - x') \overset{\text{Mult. per } -1}{\Rightarrow} y - y' = 3(x' - x) \overset{\text{Def. } R}{\Rightarrow} (x', y')R(x, y)$

   Transitiva. Donats $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:
   $(x, y)R(x', y'),\ (x', y')R(x'', y'') \Rightarrow \overset{\text{Def. } R}{\Rightarrow} y' - y = 3(x - x'),\ y'' - y' = 3(x' - x'') \overset{\text{Sumant}}{\Rightarrow} y'' - y = 3(x - x'') \Rightarrow \overset{\text{Def. } R}{\Rightarrow} (x, y)R(x'', y'')$. $\square$

2. $\overline{(0,0)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (x, y)R(0, 0)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = -3x\} = \{(0, 0)\}$.

   $\overline{(2,0)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (x, y)R(2, 0)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = -3x + 6\} =$

   $= \{(2, 0), (1, 3), (0, 6)\}$.

   $\overline{(0,1)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (x, y)R(0, 1)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = -3x + 1\} = \{(0, 1)\}$.

   $\overline{(0,4)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (x, y)R(0, 4)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = -3x + 4\} = \{(0, 4), (1, 1)\}$.

   $\overline{(3,5)} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid (x, y)R(2, 0)\} = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid y = -3x + 14\} =$

   $= \{(0, 14), (1, 11), (2, 8), (3, 5), (4, 2)\}$.